LGi2A

LE RÉSEAU DES LABORATOIRES GOUVERNEMENTAUX POUR L'INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE

Mission 1

BLOC 1 - Support et mise à disposition des services informatiques

Préparation d’un commutateur d’accès

Emmanuel COULOMBEL
BTS SIO SISR

2024-2025

Sommaire

Tâche 1 : Préparation de l'équipement

1.1 Étude de la documentation du constructeur
1.2 Représentation des équipements à mettre en œuvre

Tâche 2 : Accès à l'interface de ligne de commande (CLI) via le port console

2.1 Initialisation du réseau et câblage des équipements
2.2 Connexion au port console du commutateur
2.3 Lancement du programme d'émulation de terminal
2.4 Mise sous tension et démarrage du commutateur

Tâche 3 : Récupération de mots de passe

3.1 Interruption de la phase de démarrage

Tâche 4 : Réinitialisation du commutateur

4.1 Examen de la configuration actuelle
4.2 Effacement et rechargement du commutateur

Tâche 5 : Configuration de base du commutateur

5.1 Configuration du nom du commutateur
5.2 Application d'un mot de passe en mode privilégié
5.3 Application d'un mot de passe en mode console
5.4 Configuration de la bannière

TÂCHE 1 : PRÉPARATION DE L'EQUIPEMENT

Étape 1 : Étude de la documentation du constructeur

Le modèle du commutateur mis à disposition est un Cisco Catalyst 2960-S Series PoE+ .

Voici un lien vers sa documentation technique :

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst2960/hardware/quick/guide_stack/All_languages/2960S_gsg_fr.pdf

Analyse des caractéristiques du Cisco Catalyst 2960-S Series PoE+

1. Nature du commutateur

- **Modèle : Cisco Catalyst 2960-S Series PoE+ est un commutateur de couche 2 (principalement), mais il peut également avoir des fonctionnalités de couche 3 pour certains modèles, principalement pour le routage statique et routage inter-VLAN limité. Ce modèle est orienté vers des solutions de gestion de réseau local avec des fonctions de commutation et d'alimentation par Ethernet (PoE+).**

- **Comparaison : Contrairement au Catalyst 3560, qui est un commutateur de couche 3 avec des capacités de routage dynamiques et inter-VLAN, le Catalyst 2960-S est principalement de couche 2 mais offre des fonctionnalités basiques de routage pour des réseaux simples.**

2. Administrable/non administrable

- **Le Cisco Catalyst 2960-S est un commutateur administrable. Il permet une gestion via l'interface CLI, Web-based GUI, ou encore SNMP (Simple Network Management Protocol).**

- **Comparaison : Comme le Catalyst 3560, le Catalyst 2960-S est également administrable, permettant une gestion centralisée du réseau via plusieurs protocoles de gestion.**

3. Support des VLANs

- **Le Catalyst 2960-S prend en charge les VLANs, permettant de segmenter le réseau en plusieurs sous-réseaux logiques.**

- **Comparaison : Comme le Catalyst 3560, il peut gérer plusieurs VLANs simultanément, bien que le Catalyst 2960-S soit plus limité en termes de routage inter-VLAN.**

4. Support des protocoles de routage dynamique

- **Le Catalyst 2960-S ne supporte pas le routage dynamique comme le OSPF, RIP, ou EIGRP du Catalyst 3560. Toutefois, il peut faire du routage statique pour des configurations de réseaux plus simples.**

- **Comparaison : Le Catalyst 3560 est plus avancé dans ce domaine avec un support des protocoles de routage dynamique.**

5. Types de mémoire et différences

- **Mémoire RAM : Utilisée pour stocker la table CAM, la table de routage et la configuration active.**

- **Mémoire Flash : Contient le système d'exploitation IOS et d'autres fichiers nécessaires au fonctionnement.**

- **Mémoire NVRAM : Stocke la configuration sauvegardée.**

- **Mémoire ROM : Contient le bootstrap et les diagnostics de démarrage.**

Différences :

- **RAM : Volatile, se réinitialise après redémarrage.**

- **Flash : Non volatile, conserve les données après redémarrage.**

- **NVRAM : Non volatile, utilisée pour la configuration de démarrage.**

- **ROM : Non volatile, programme permanent pour initialisation.**

Taille indicative :

- **RAM : Jusqu'à 256 Mo pour le Catalyst 2960-S.**
- **Flash : 64 Mo ou plus.**
- **NVRAM : Environ 2 Mo.**
- **ROM : Taille fixe pour les diagnostics et initialisation.**

6. Nombre d'adresses MAC configurables

- **Le Catalyst 2960-S peut gérer jusqu'à 16 000 adresses MAC, une capacité plus grande que celle du Catalyst 3560 qui est de 12 000 adresses.**

7. Performances du commutateur

- **Matrice de commutation : 32 Gbps (comme le 3560).**
- **Taux de transfert : Jusqu'à 38,7 Mpps (millions de paquets par seconde), ce qui est similaire au 3560.**

8. Description des ports disponibles

- **Ports Ethernet fixes : 10/100/1000 Mbps.**
- **Ports SFP : Prend en charge les modules fibre optique.**
- **Port Console : Pour la gestion CLI (comme le Catalyst 3560).**

9. Normes Ethernet supportées et type de médias

- **Norme : IEEE 802.3 (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T).**
- **Médias : Paires torsadées (Catégorie 5, 5e ou supérieure).**
- **Longueur maximale : 100 mètres pour les câbles en cuivre (Cat 5e ou supérieur).**

10. Type de câble à utiliser

- **Câble droit : Utilisé pour connecter un PC, téléphone IP ou point d'accès sans fil.**

- **Câble croisé : Utilisé pour des connexions entre deux commutateurs ou deux routeurs, sauf si Auto-MDIX est activé.**

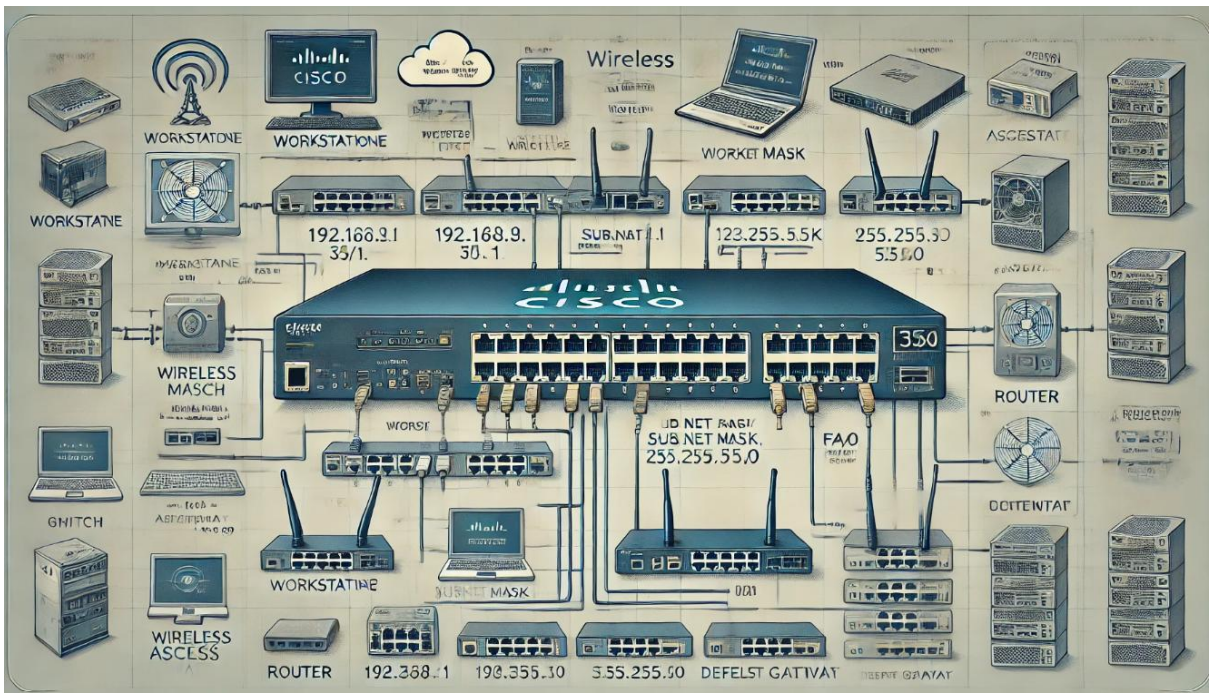
- **Auto-MDIX : Fonction qui permet au commutateur de détecter automatiquement le type de câble, éliminant la nécessité de choisir un câble croisé ou droit.**

11. Face avant du commutateur

- **Description générale :**
    - **Ports Ethernet : Connexions réseau principales.**
    - **Ports SFP : Permet l'ajout de modules pour fibre optique.**
    - **LEDs : Indiquent l'état des ports (actif, inactif, erreurs).**
    - **Port Console : Pour la gestion via CLI.**

Étape 2 : Représentation des équipements à mettre en œuvre

Schéma détaillé faisant apparaître les équipements mis en oeuvre :



TÂCHE 2 : ACCÈS À L'INTERFACE DE LIGNE DE COMMANDE (CLI) VIA LE PORT CONSOLE

Étape 1 : Initialisation d'un réseau similaire à celui du schéma de topologie

Câblage des équipements :

Pour commencer, nous branchons le câble console sur le port dédiée pour mon cas il est devant (Catalyst 2960-S series PoE+), il s'agit là d'un câble droit.

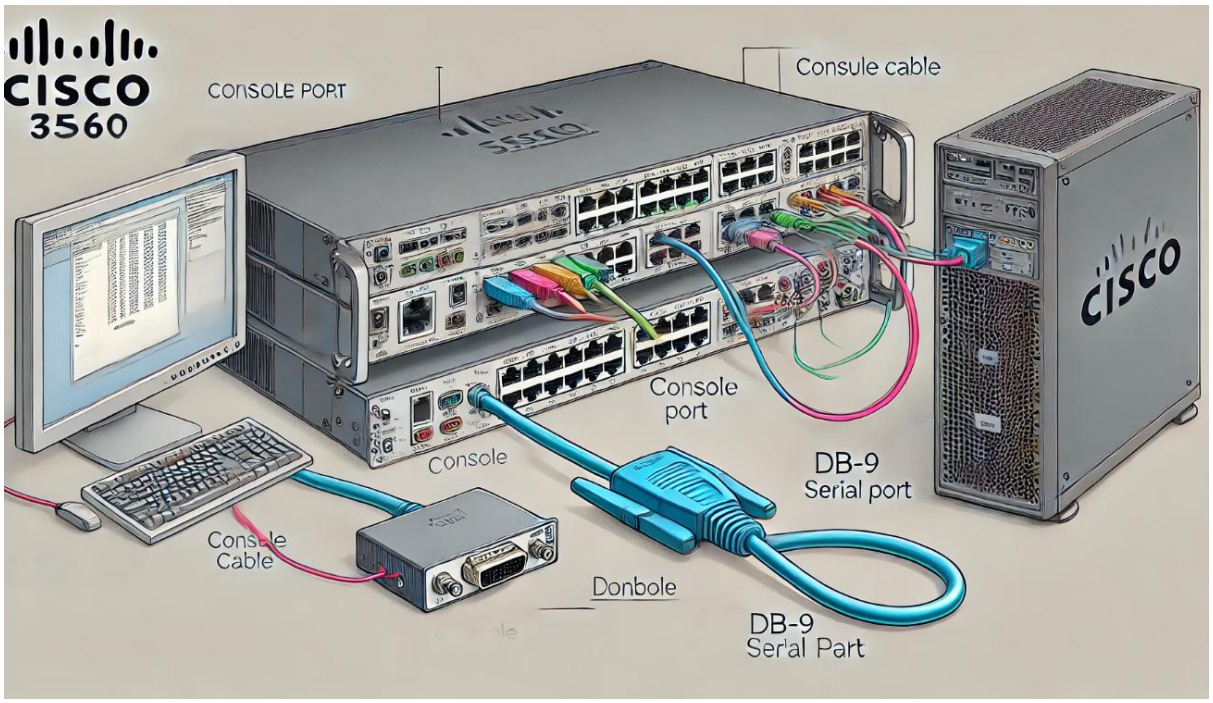
Justification de l'utilisation d'un câble droit :

Il permet dans mon cas de connecter un périphérique réseau à un autre périphérique réseau.

Câble droit :

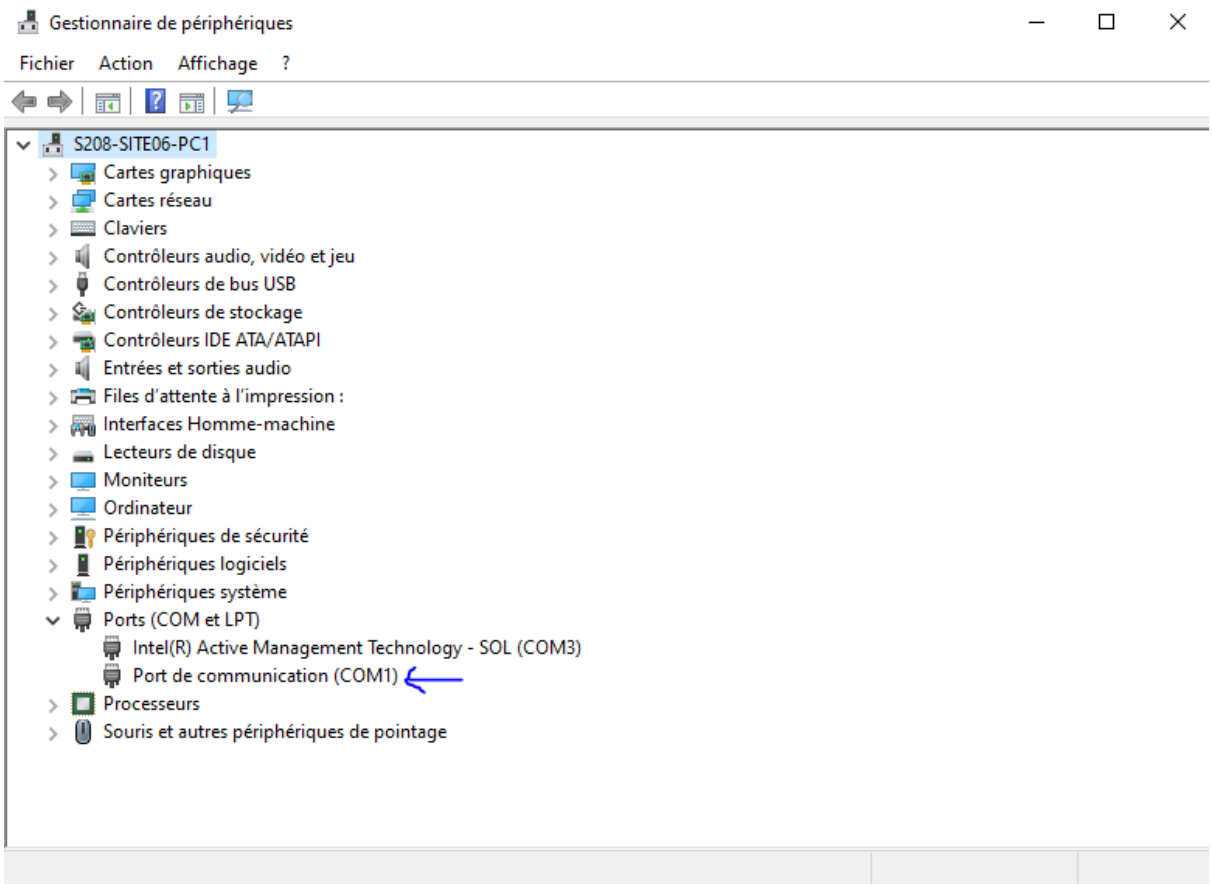
Étape 2 : Connexion au port console du commutateur

Schéma ou l’on retrouve l’arrière des équipements :



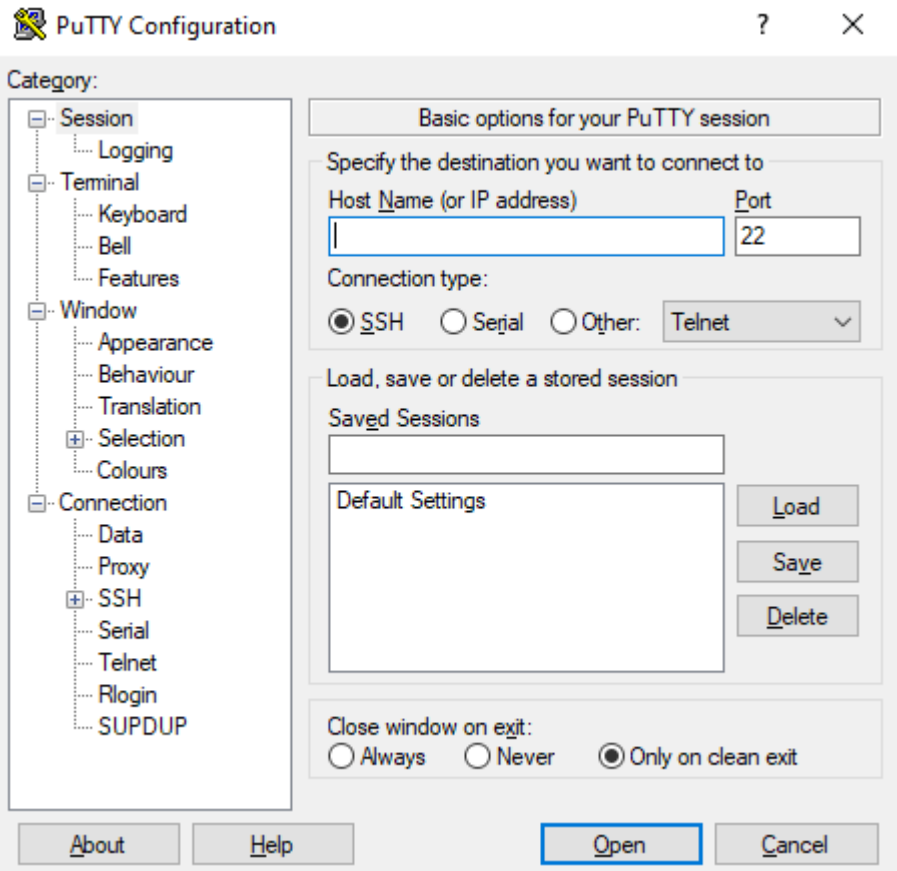
<u>Étape 3 : Lancement du programme d’émulation de terminal sur le poste de gestion.</u>

Affichage du gestionnaire de périphérique et du port de communication utilisé :

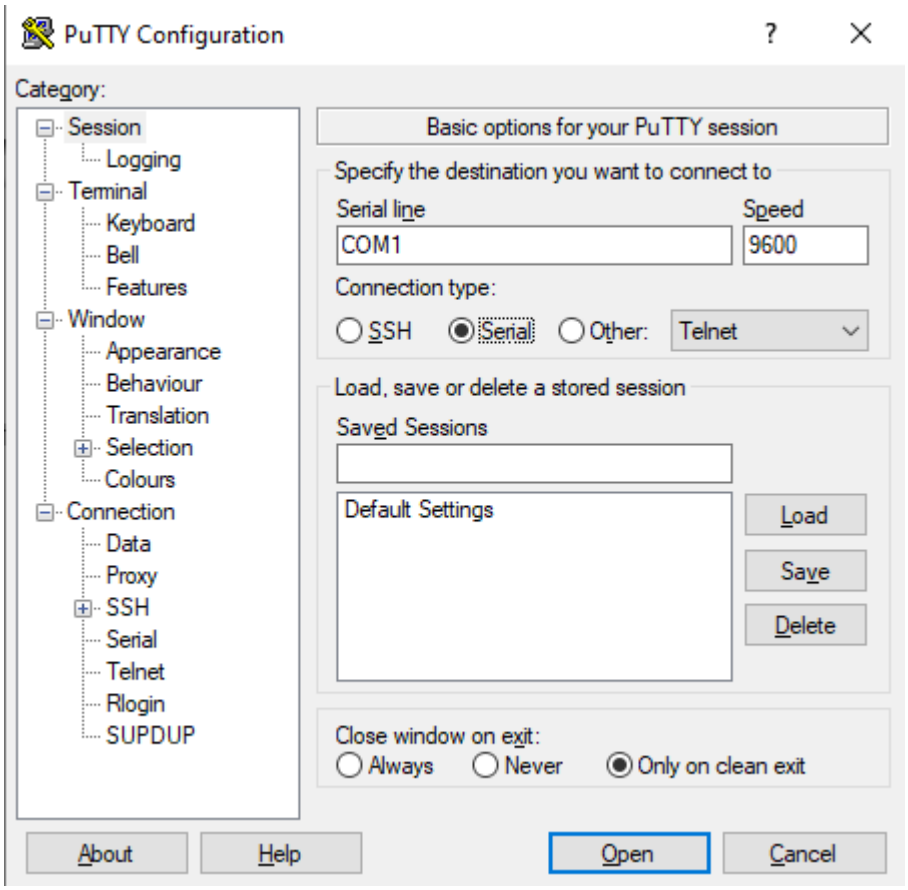


Le port de communication utilisé est **COM1**.

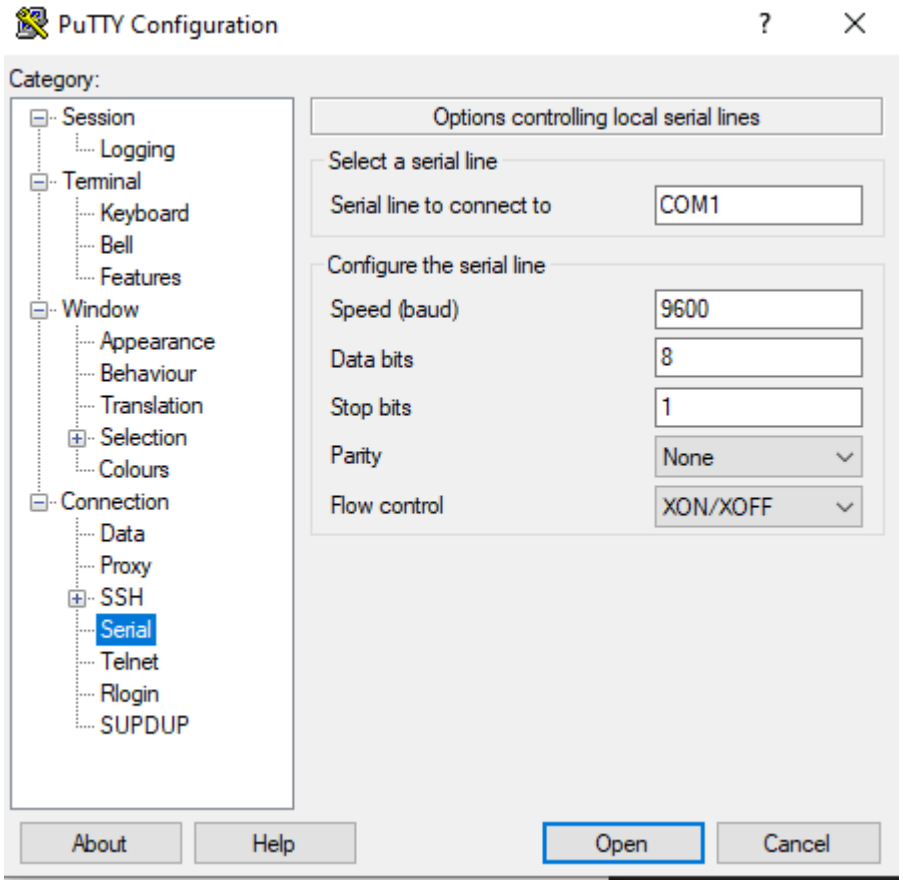
Lancement du programme **PuTTY** :



Sélection du bouton sérial :



Paramètres appliquées sur **PuTTY** :



<u>Étape 4 : Mise sous tension et démarrage du commutateur.</u>

Mise sous tension et logs envoyer à la console PuTTY :

```
              Restricted Rights Legend

Use, duplication, or disclosure by the Government is
subject to restrictions as set forth in subparagraph
(c) of the Commercial Computer Software - Restricted
Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph
(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer
Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.

           cisco Systems, Inc.
           170 West Tasman Drive
           San Jose, California 95134-1706



Cisco IOS Software, C3560 Software (C3560-IPBASEK9-M), Version 12.2(53)SE1, RELEASE SOFTWARE (fc2)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2010 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 12-Mar-10 16:54 by prod_rel_team
Image text-base: 0x01000000, data-base: 0x02B00000

Initializing flashfs...
Using driver version 1 for media type 1
mifs[3]: 0 files, 1 directories
mifs[3]: Total bytes     : 3870720
mifs[3]: Bytes used      : 1024
mifs[3]: Bytes available : 3869696
mifs[3]: mifs fsck took 1 seconds.
mifs[3]: Initialization complete.

mifs[4]: 8 files, 1 directories
mifs[4]: Total bytes     : 27998208
mifs[4]: Bytes used      : 11305984
mifs[4]: Bytes available : 16692224
mifs[4]: mifs fsck took 0 seconds.
mifs[4]: Initialization complete.

...done Initializing flashfs.
Checking for Bootloader upgrade.. not needed
```

```
This product contains cryptographic features and is subject to United
States and local country laws governing import, export, transfer and
use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply
third-party authority to import, export, distribute or use encryption.
Importers, exporters, distributors and users are responsible for
compliance with U.S. and local country laws. By using this product you
agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable
to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.

A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html

If you require further assistance please contact us by sending email to
export@cisco.com.

cisco WS-C2960S-48FPS-L (PowerPC) processor (revision D0) with 131072K bytes of memory.
Processor board ID FOC1603Y0T8
Last reset from power-on
1 Virtual Ethernet interface
1 FastEthernet interface
52 Gigabit Ethernet interfaces
The password-recovery mechanism is enabled.

512K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.
Base ethernet MAC Address       : C4:0A:CB:4E:78:80
Motherboard assembly number     : 73-12547-07
Power supply part number        : 341-0382-02
Motherboard serial number       : FOC15521TBY
Power supply serial number      : LIT15491QM8
Model revision number           : D0
Motherboard revision number     : A0
Model number                    : WS-C2960S-48FPS-L
Daughterboard assembly number   : 73-11933-04
Daughterboard serial number     : FOC15512AW3
System serial number            : FOC1603Y0T8
Top Assembly Part Number        : 800-32647-02
Top Assembly Revision Number    : D0
Version ID                      : V02
CLEI Code Number                : COMGB00ARB
Daughterboard revision number   : A0
Hardware Board Revision Number  : 0x01


Switch Ports Model                    SW Version            SW Image
------ ----- -----                    ----------            ----------
*    1 52    WS-C2960S-48FPS-L         15.2(2)E9             C2960S-UNIVERSALK9-M
```

L'IOS est un terme générique utilisé pour décrire le système d'exploitation utilisé sur les équipements Cisco.

La version de **l'IOS** est **15.2 (2) E9**

L'adresse physique est **C4:0A:CB:4E:78:80**

L'adresse physique est identiques à celles sur l'étiquette arrière mais le IOS ne l'ai pas, sur PuTTY le ISO est :"15.2(2)E9" et sur l'étiquette c'est "15.2(53)E9".

TÂCHE 3 : RÉCUPÉRATION DE MOTS DE PASSE

Étape 1 : Interruption de la phase de démarrage et accès au menu boot leader

L'image IOS installée est 12.2(53)SE1.

Le nom du fichier contenant la définition du mot de passe est : **"config.text".**

Étape 2 : Changement de nom du fichier de configuration puis réamorçage du système.

Renommage du fichier de configuration en flash:config.old :

```
SW2_6#rename flash:config.text flash:config.old
Destination filename [config.old]?
```

Étape 3 : Rechargement du fichier de configuration.

Renommage du fichier de configuration avec son nom d'origine :

Faire "enable" au préalable

```
SW2_6#rename flash:config.old flash:config.text
Destination filename [config.text]?
```

Copie du fichier de configuration courante (running-config) dans la mémoire NVRAM (startup-config) :

```
SW2_6#copy flash:config.text system:running-config
Destination filename [running-config]?

2641 bytes copied in 1.158 secs (2281 bytes/sec)
```

Étape 4 : Modification des mots de passe

Le mot de passe du mode « enable » est : EnLgi2A6 (6 = n° du site).

```
SW2_6(config)#no enable password
SW2_6(config)#enable password EnLgi2A6
```

Le mot de passe du mode console est : conLgi2A6 (6 = n° du site).

```
SW2_6(config)#line console 0
SW2_6(config-line)#password conLgi2A6
SW2_6(config-line)#login
SW2_6(config-line)#exit
```

Le mot de passe du mode Telnet sera : vtyLgi2A6 (6 = n° du site).

```
SW2_6(config)#line vty 0 15
SW2_6(config-line)#password vtyLgi2A6
SW2_6(config-line)#login
SW2_6(config-line)#end
```

Copie du fichier de la configuration courante dans la mémoire NVRAM :

```
SW2_6#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
0 bytes copied in 1.694 secs (0 bytes/sec)
SW2_6#
```

TÂCHE 4 : RÉINITIALISATION DU COMMUTATEUR

Étape 1 : Examen de la configuration actuelle.

Il y a 8 Vlans.

Précisions des identifiant de chaque vlans :

Vlan 1 default
Vlan 10 resyst
Vlan 11 ddsi
Vlan 12 secadmin
Vlan 13 redcom
Vlan 21 com
Vlan 22 labore
Vlan 23 recaeac

Les ports Fa0/1 à Fa0/48 sont affectés à ces vlans.

Le nom de la configuration de démarrage est : “startup-config” et elle est stockée dans la mémoire NVRAM.

La commande permettant d'exécuter la configuration de démarrage est :

```
show running-config
```

Le nom actuel du commutateur est : “**Switch**”.

Étape 2 : Effacement et rechargement du commutateur

Le fichier d'informations de la base de données VLAN, appelé "vlan.dat", est stocké dans la mémoire Flash du switch Cisco.

Commande : “show flash:”

```
Switch#show flash:

Directory of flash:/

    2  -rwx    11190400   Jan 1 1970 17:05:38 +00:00  c3560-ipbasek9-mz.122-53.SE1.bin
    8  -rwx        1048   Mar 1 1993 00:01:17 +00:00  multiple-fs

27998208 bytes total (16713728 bytes free)
Switch#
```

Étape 3 : Test et validation

Pour afficher la configuration stockée dans la mémoire NVRAM, il faut utilisez la commande :

```
show startup-config
```

Cela affiche la configuration de démarrage qui sera utilisée au redémarrage de l'équipement.

TÂCHE 5 : CONFIGURATION DE BASE DU COMMUTATEUR

Étape 1 : Configuration du nom du commutateur.

Configuration du nom du commutateur :

```
Switch>en
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname SW2_6
SW2_6(config)#end
SW2_6#
*Mar  1 00:27:18.177: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Étape 2 : Application d'un mot de passe en mode privilégié

```
SW2_6>en
SW2_6#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SW2_6(config)#enable password EnLgi2AY
SW2_6(config)#exit
SW2_6#
```

Pour tester cette configuration, nous devons lancer PuTTY, et effectuer la commande enable, et si un mot de passe nous est demandé c'est que les étapes pour établir un mot de passe sont bonnes.

Conclusion sur la sécurité des équipements et donc du réseau :

La sécurité des équipements et du réseau dépend de la bonne gestion des configurations, des mots de passe et des VLANs. Il est essentiel de protéger les accès via des mots de passe forts, de désactiver les services inutiles, et de segmenter le réseau pour limiter les risques. La configuration et la mise à jour régulière des équipements renforcent la sécurité globale.

Le nom du service qui assure les cryptage des mots de passe est : encryption-password.

Activation du service permettant d'encrypter les mots de passe :

```
SW2_6#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SW2_6(config)#service password-encryption
SW2_6(config)#
```

Affichage de la configuration :

```
SW2_6#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 2141 bytes
!
version 12.2
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service password-encryption
!
hostname SW2_6
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
enable password 7 0623010D4B475B383C
!
!
!
no aaa new-model
system mtu routing 1500
authentication mac-move permit
ip subnet-zero
!
```

Le mot de passe affiché est un mot de passe encrypté (062301…).
En conclusion, après avoir activé l'encryption des mots de passe, le mot de passe est bien crypté en password 7.

Étape 3 : Application d'un mot de passe en mode console

```
SW2_6#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SW2_6(config)#line console 0
SW2_6(config-line)#password conLgi2AY
SW2_6(config-line)#login
SW2_6(config-line)#exit
SW2_6(config)#end
SW2_6#
*Mar  1 01:02:44.949: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Pour tester cette fonctionnalité, il faut voir si quand on essaye d'avoir accès à la console un mot de passe nous est demandé. Si c'est le cas, les étapes effectuer pour configurer le mot de passe en mode console ont bien été effectuées.

Étape 4 : Configuration de la bannière.

```
SW2_6#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SW2_6(config)#$ #Acces au switch restreint aux personnes autorisees.#
SW2_6(config)#exit
SW2_6#disa
*Mar  1 01:07:20.968: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by consoles
Translating "disas"...domain server (255.255.255.255)
% Unknown command or computer name, or unable to find computer address
SW2_6#disable
```

Pour tester cette fonctionnalité, il faut tenter de se connecter au commutateur en mode console ou par un autre moyen (telnet, ssh…) et voir si le message est affiché.